



计算力学作业报告

指导教师	肖姚
学 院	建筑工程学院
班 级	工程力学 231 班
学 号	202311012118
姓 名	舒泽辉
时 间	2026 年 5 月 25 日

1 总体刚度方程的建立过程

第 1 步：单元层面的平衡方程

对于任意一个单元 e ，其单元刚度方程为：

$$\mathbf{k}^{(e)} \mathbf{d}^{(e)} = \mathbf{f}^{(e)}$$

其中：

$\mathbf{k}^{(e)}$ ：单元刚度矩阵

$\mathbf{d}^{(e)}$ ：单元节点位移列阵（局部自由度顺序）

$\mathbf{f}^{(e)}$ ：单元节点内力列阵（作用于单元两端节点的力）

第 2 步：节点力平衡条件

所有单元作用在公共节点上的内力之和应该与作用在该节点上的外力平衡”。将所有单元的节点内力贡献叠加，并与外力 $\mathbf{f}$ 和约束反力 $\mathbf{r}$ 平衡：

$$\sum_e \mathbf{f}^{(e)} = \mathbf{f} + \mathbf{r}$$

将单元平衡方程 $\mathbf{f}^{(e)} = \mathbf{k}^{(e)} \mathbf{d}^{(e)}$ 代入，得：

$$\sum_e \mathbf{k}^{(e)} \mathbf{d}^{(e)} = \mathbf{f} + \mathbf{r}$$

此时，等式左边是单元内力的和，右边是外载荷与反力之和。

第 3 步：节点位移协调条件

所有单元在公共节点处的节点位移应该相等”。这意味着，每个单元的节点位移 $\mathbf{d}^{(e)}$ 可以由总体节点位移 $\mathbf{d}$ 通过一个矩阵 $\mathbf{L}^{(e)}$ 映射得到：

$$\mathbf{d}^{(e)} = \mathbf{L}^{(e)} \mathbf{d}$$

矩阵 $\mathbf{L}^{(e)}$ 的每一行只有一个 1，用于从总体位移列阵中挑选出属于该单元的自由度。例如，若单元的两个节点对应的总体自由度编号分别为 i 和 j ，则 $\mathbf{L}^{(e)}$ 的作用就是 $\mathbf{d}^{(e)} = [d_i, d_j]^T$ 。

将协调条件代入力平衡方程： $\sum_e \mathbf{k}^{(e)} \mathbf{L}^{(e)} \mathbf{d} = \mathbf{f} + \mathbf{r}$

第4步：装配成对称的总体刚度矩阵

刚度矩阵散布对应于对 $\mathbf{k}^{(e)}$ 前乘 $\mathbf{L}^{(e)T}$ 、后乘 $\mathbf{L}^{(e)}$ ”。为什么需要前乘转置？因为直接写出的 $\sum_e \mathbf{k}^{(e)} \mathbf{L}^{(e)}$ 并不是一个对称方阵（它的行数等于单元自由度数，列数等于总体自由度数）。为了得到作用在总体位移 $\mathbf{d}$ 上的对称系数矩阵，需要在等式两边同时左乘 $\mathbf{L}^{(e)T}$ 并求和。

从节点力平衡条件出发，实际上应该是“虚功原理”或“力的平衡”在总体自由度方向上的投影。

$$\mathbf{K} = \sum_e \mathbf{L}^{(e)T} \mathbf{k}^{(e)} \mathbf{L}^{(e)}$$

这是因为：

$\mathbf{L}^{(e)}$ 将总体位移 $\mathbf{d}$ 转换为单元位移 $\mathbf{d}^{(e)}$

$\mathbf{k}^{(e)} \mathbf{L}^{(e)} \mathbf{d}$ 给出单元内力（在单元局部自由度方向）

再左乘 $\mathbf{L}^{(e)T}$ 将单元内力从局部自由度方向映射回总体自由度方向，并叠加到总体平衡方程中。

于是，对每个单元执行这个操作后求和，得到：

$$\sum_e \mathbf{L}^{(e)T} \mathbf{k}^{(e)} \mathbf{L}^{(e)} \cdot \mathbf{d} = \mathbf{f} + \mathbf{r}$$

定义总体刚度矩阵：

$$\mathbf{K} = \sum_e \mathbf{L}^{(e)T} \mathbf{k}^{(e)} \mathbf{L}^{(e)}$$

从而得到总体刚度方程：

$$\mathbf{K} \mathbf{d} = \mathbf{f} + \mathbf{r}$$

2 对号矩阵 LM 的生成方法

对号矩阵用于记录单元局部自由度与结构总体自由度之间的映射关系。其生成方法基于单元节点编号和每个节点的自由度数。

①**节点自由度编号规则**：首先对结构的所有节点进行编号，然后为每个节点分配自由度编号。通常，若结构共有 n 个节点，每个节点有 $ndof$ 个自由度，则总体自由度总数为 $n \times ndof$ 。自由度的全局编号通常按节点顺序连续排列：节点 i 的自由度编号为 $i \times ndof, i \times ndof + 1, \dots$ 。

②**单元 LM 的构造**：对于一个连接全局节点 i 和 j 的单元，其单元自由度按局部顺序排列（例如一维杆单元顺序为 $[u_i, u_j]$ ，二维桁架单元顺序为 $[u_i, v_i, u_j, v_j]$ ）。

将每个局部自由度对应的总体自由度编号按相同顺序排列，即得到该单元的 LM 向量。

③**自动生成**：只要给定单元节点连接和每个节点的自由度数，即可通过上述规则自动生成所有单元的 LM 矩阵。

3 直接组装算法说明

直接组装法是将单元刚度矩阵的元素“对号入座”地累加到总体刚度矩阵中的过程，其数学本质与矩阵散布求和等价，但计算上更为高效。

算法步骤如下：

1. 初始化总体刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 为零矩阵，尺寸为总自由度数 $\times$ 总自由度数。

2. 对每个单元 e ：

① 计算单元刚度矩阵 $\mathbf{k}^e$ 和该单元的 LM 向量。

② 对于单元刚度矩阵中的每一个元素 k_{ab}^e （对应单元局部自由度 a 和 b ），找到其对应的总体自由度编号 $I = \mathbf{LM}[a]$ ， $J = \mathbf{LM}[b]$ 。

③ 将 k_{ab}^e 累加到总体刚度矩阵的 (I, J) 位置： $K_{IJ} \leftarrow K_{IJ} + k_{ab}^e$ 。

数学形式如下：

$$[\mathbf{K}] = \sum_{e=1}^{nel} [\mathbf{L}_M]^e [\mathbf{k}]_e [\mathbf{L}_M]^{eT}$$

3. 所有单元处理完毕后， $\mathbf{K}$ 即为总体刚度矩阵。

这一算法充分利用了总体刚度矩阵的稀疏性，只对非零位置进行求和，避免了大规模矩阵乘法是计算变得简单

4 位移边界条件的处理方法

由于未施加位移边界条件时，总体刚度矩阵是奇异的（存在刚体位移），必须引入足够的约束才能获得唯一解。常用的处理方法有缩减法、修改法和罚函数法，我所介绍的是**缩减法**。

缩减法：

将总体自由度分为两组：已知位移自由度（下标 E ）和未知位移自由度（下标 F ）。相应的，总体刚度方程分块为：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{EE} & \mathbf{K}_{EF} \\ \mathbf{K}_{FE} & \mathbf{K}_{FF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_E \\ \mathbf{d}_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_E \\ \mathbf{f}_F \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{r} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

其中 $\mathbf{d}_E$ 已知（给定位移）， $\mathbf{d}_F$ 未知； $\mathbf{f}_E$ 和 $\mathbf{f}_F$ 为已知外力； $\mathbf{r}$ 为未知约束反力。

由第二行方程解出未知位移：

$$\mathbf{K}_{FF}\mathbf{d}_F = \mathbf{f}_F - \mathbf{K}_{EF}^T\mathbf{d}_E$$

因为 $\mathbf{K}_{FF}$ 在施加足够约束后为非奇异矩阵，可唯一求得 $\mathbf{d}_F$ 。求得全部位移后，代入第一行方程得到约束反力：

$$\mathbf{r} = \mathbf{K}_{EE}\mathbf{d}_E + \mathbf{K}_{EF}\mathbf{d}_F - \mathbf{f}_E$$

5 两个验证算例的输入数据、输出结果和结果校核

5.1 算例一：一维两单元杆结构运行结果

```
===== 算例1：一维两杆桁架 结果 =====
1. 总体刚度矩阵 K:
[[ 100. -100.   0.]
 [-100.  300. -200.]
 [   0. -200.  200.]]
刚度矩阵对称性: True

2. 节点位移 d:
[0.   0.1  0.15]

3. 约束反力 R:
[-10.   0.   0.]

4. 奇异度检查:
施加边界前总体刚度矩阵奇异: True
施加边界后缩减刚度矩阵奇异: False
施加边界后缩减刚度矩阵 Kff =
[[ 300. -200.]
 [-200.  200.]]

5. 单元后处理:
单元1: 长度=1.0000, c=1.0000, s=0.0000, 应力=10.000000, 轴力=10.0000
单元2: 长度=1.0000, c=1.0000, s=0.0000, 应力=10.000000, 轴力=10.0000
```

图 1 一维两单元杆的程序计算结果

满足各单元长度、方向余弦、应力轴力输出要求，同时节点 1 的约束反力大小为 10，方向与外载平衡。施加边界条件前的总体刚度矩阵对称且奇异，施加边界条件后的缩减刚度矩阵是非奇异矩阵。

5.2 算例二：二维两杆桁架结构运行结果

```
===== 算例2：二维两杆桁架 结果 =====
1. 总体刚度矩阵 K:
[[ 0.      0.      0.      0.      0.      0.    ]
 [ 0.      1.      0.      0.      0.     -1.    ]
 [ 0.      0.      0.3536  0.3536 -0.3536 -0.3536]
 [ 0.      0.      0.3536  0.3536 -0.3536 -0.3536]
 [ 0.      0.     -0.3536 -0.3536  0.3536  0.3536]
 [ 0.     -1.     -0.3536 -0.3536  0.3536  1.3536]]
刚度矩阵对称性: True

2. 节点位移 d:
[ 0.      0.      0.      0.      38.284271 -10.    ]

节点3位移: u3 = 38.284271, v3 = -10.000000

3. 约束反力 R:
[ 0.  10. -10. -10.  0.  0.]

4. 奇异度检查:
施加边界前总体刚度矩阵奇异: True
施加边界后缩减刚度矩阵奇异: False
施加边界后缩减刚度矩阵 Kff =
[[0.3536 0.3536]
 [0.3536 1.3536]]

5. 单元后处理:
单元1: 长度=1.0000, c=0.0000, s=1.0000, 应力=10.000000, 轴力=10.0000
单元2: 长度=1.4142, c=0.7071, s=0.7071, 应力=-14.142136, 轴力=-14.1421

自动生成LM矩阵:
单元1 LM = [0 1 4 5]
单元2 LM = [2 3 4 5]
```

图 2 二维杆单元程序运行结果

满足各单元长度、方向余弦、应力轴力输出要求，同时单元一单元二的应力输出满足要求，施加边界条件前的总体刚度矩阵对称且奇异，施加边界条件后的缩减刚度矩阵是非奇异矩阵。

6 总体刚度矩阵性质分析：对称性、奇异性、稀疏性、对角元非负性

6.1 对称性

总体刚度矩阵 K 是对称矩阵，即 $K_{ij} = K_{ji}$ 。这一性质源于单元刚度矩阵的对称性以及组装过程的对称性。物理上，它反映了功的互等定理：在自由度 j 上施加单位位移引起的自由度 i 上的力，等于在自由度 i 上施加单位位移引起的

自由度 j 上的力。

6.2 奇异性

在未施加任何位移边界条件时，总体刚度矩阵是奇异的（行列式为零）。这是因为结构存在刚体位移模式（平移和转动），使得 K 有零特征值。施加足够的位移约束以消除所有刚体位移后，缩减后的刚度矩阵变为非奇异，方程有唯一解。

6.3 稀疏性

总体刚度矩阵中绝大多数元素为零，非零元素仅出现在有单元连接的自由度之间。对于大型结构，稀疏性非常显著。例如，一维杆单元的总刚度矩阵为三对角矩阵；二维桁架的总刚度矩阵呈带状分布。稀疏性大大提高了求解效率。

6.4 对角元非负性

总体刚度矩阵的对角元素 K_{ii} 恒大于或等于零。其物理意义是：为了使第 i 个自由度产生单位位移（其他自由度固定），需要在同一自由度上施加的力。由于结构抵抗变形的刚度总为正，因此对角元为正。若某个自由度未与任何单元相连（孤立节点），则对应的对角元为零。

7 总体刚度矩阵第 j 列的物理意义说明

总体刚度矩阵的第 j 列元素 $K_{1j}, K_{2j}, \dots, K_{nj}$ 的物理意义为：当结构的第 j 个自由度产生单位位移（即 $d_j=1$ ），而所有其他自由度保持为零位移时，为维持这种变形状态需要在各个自由度上施加的节点力（包括外力和约束反力）。